

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 2,00
sobre 2,00

Considere un entorno basado en el modelo de continuación o reanudación para el tratamiento de anomalías (como el lenguaje PL/1). Analice el fragmento de código estructurado guiándose por los números de línea provistos:

Línea	Código fuente
1	Procedure Principal;
2	begin
3	ON CONDITION (ALERTA) begin
4	write("Manejador ");
5	end;
6	
7	write("Inicio ");
8	SIGNAL CONDITION (ALERTA);
9	write("Fin ");
10	end;

¿Cuál es el flujo secuencial de ejecución y la salida en consola al invocar el procedimiento Principal?

- ☒ 1. Se define el manejador, imprime "Inicio ", en la línea 8 se dispara la condición saltando a la línea 4 (imprime "Manejador ") y tras finalizar el manejador, el control retorna a la línea 9 imprimiendo "Fin ". 
- ☐ 2. Imprime "Inicio Manejador " y retrocede a reejecutar la línea 7 de forma infinita.
- ☐ 3. Se ejecuta la línea 4 de forma inmediata por orden de declaración, imprimiendo "Manejador Inicio Fin ".
- ☐ 4. Imprime "Inicio " y luego en la línea 8 aborta el programa destruyendo la pila dinámica.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 2,00
sobre 2,00

Examine la siguiente estructura de datos declarada en lenguaje C estándar:

```
union Registro {  
    int codigo;  
    char letra;  
};
```

¿Cuál es la implicación directa de este tipo compuesto ("unión") respecto al uso físico de la memoria y la solidez del sistema de tipos?

- ☐ 1. Genera una etiqueta o tag implícito en la compilación que impide malinterpretar los datos en tiempo de ejecución.
- ☒ 2. Superpone la dirección física inicial de memoria para todos sus campos, operando como una unión libre (no discriminada), lo cual representa un rasgo clásico de los sistemas de tipado débil. 
- ☐ 3. Modela estructuralmente un tipo recursivo que consume celdas de almacenamiento infinito.
- ☐ 4. Reserva bloques contiguos disjuntos para albergar de forma simultánea ambos valores, garantizando un tipado seguro.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 2,00
sobre 2,00

Dentro de la Programación Orientada a Objetos (POO), se habla habitualmente de niveles de estructuración de abstracciones. Si el primer nivel está constituido por el ocultamiento de información y el encapsulamiento de estados en las instancias, ¿qué conceptos le dan forma al segundo nivel de abstracción?

- ☐ 1. La recolección automática de basura basada en algoritmos de compactación de heap.
- ☐ 2. La transferencia asíncrona de datos estructurados sobre canales planos de memoria
- ☐ 3. La ligadura estática obligatoria de identificadores resueltos en tiempo de compilación.
- ☒ 4. La organización taxonómica, clasificación y generalización de comportamientos mediante Herencia y el despacho de mensajes polimórficos.



Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 2,00
sobre 2,00

En los lenguajes con raíces sintácticas en C, la estructura de selección selectiva múltiple switch presenta una particularidad ante la ausencia de la sentencia break. Si se evalúa el siguiente fragmento de código:

```
int valor = 2;  
switch(valor) {  
    case 1: printf("A");  
    case 2: printf("B");  
    case 3: printf("C"); break;  
    default: printf("D");  
}
```

¿Cuál será la salida exacta visible en la consola tras finalizar el bloque?

- ☐ 1. **BCD**
- ☒ 2. **BC** ✓
- ☐ 3. **Se interrumpe con un error de compilación por falta de especificadores break.**
- ☐ 4. **B**

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 2,00
sobre 2,00

Analice el siguiente programa escrito en Pascal-like e infiera el comportamiento y los accesos en la pila dinámica guiándose por un esquema de cadena dinámica (alcance dinámico):

```
Procedure Main;  
var x: integer;
```

```
  Procedure Cambiar(var y: integer);  
  begin  
    x := x + 2;  
    y := y * 2;  
  end;
```

```
  Procedure Intermedio;  
  var x: integer;  
  begin  
    x := 10;  
    Cambiar(x);  
    write(x);  
  end;
```

```
begin  
  x := 5;  
  Intermedio;  
end.
```

¿Qué valor numérico terminará imprimiendo en pantalla la sentencia write(x) del procedimiento Intermedio?

- ☐ 1. 12
- ☐ 2. 10
- ☒ 3. 24 ✓
- ☐ 4. 20